

外模式部分由一系列的分布模式、分片模式、全局概念模式和全局外模式以及多级映射组成，这样用户在使用分布式数据库时，可以使用与集中式数据库相同的方式。

(1) 全局外模式。全局外模式是全局应用的用户视图，是全局概念模式的子集，该层直接与用户（或应用程序）交互。

(2) 全局概念模式。全局概念模式定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，数据就如同根本没有分布一样，可用传统的集中式数据库中所采用的方法进行定义。全局概念模式中所用的数据模型应该易于向其他层次的模式映射，通常采用关系模型。

(3) 分片模式。在某些情况下，需要将一个关系模式分解成几个数据片，分片模式正是用于完成此项工作的。有关数据分片的详细内容将在 5.5.2 小节中介绍。

(4) 分布模式。分布式数据库的本质特性就是数据分布在不同的物理位置。分布模式的主要职责是定义数据片段（即分片模式的处理结果）的存放节点。分布模式的映射类型决定了分布式数据库是冗余的还是非冗余的。若映射是一对多的，即一个片段分配到多个节点上存放，则是冗余的分布式数据库，否则是不冗余的分布式数据库。根据分布模式提供的信息，一个全局查询可分解为若干个子查询，每个子查询要访问的数据属于同一场地的局部数据库。由分布模式到各局部数据库的映射（图 5-5 中的映射 4）将存储在局部场地的全局关系（或全局关系的片段）映射为各局部概念模式，采用局部场地的 DBMS 所支持的数据模型。

(5) 局部概念模式。局部概念模式是局部数据库的概念模式。

(6) 局部内模式。局部内模式是局部数据库的内模式。

虽然从理论上来说，分布式数据库的模式结构有图 5-5 所示的 6 个层次，但实际上，并非所有分布式数据库都具有这种结构。

2. 分布式数据库的优点

分布式数据库的物理层面分布、逻辑层面统一的特色，让它具有一些集中式数据库所不可及的优点：

(1) 分布式数据库可以解决企业部门分散而数据需要相互联系的问题。例如，就银行系统而言，总行与各分行处于不同的城市或城市中的不同地区，在业务上它们需要处理各自的数据，也需要彼此之间的交换和处理，这就需要分布式数据库系统。

(2) 如果企业需要增加新的相对自主的部门来扩充机构，则分布式数据库系统可以在对当前机构影响最小的情况下进行扩充。

(3) 分布式数据库可以满足均衡负载的需要。数据的分片使局部应用达到最大，这使得各服务器之间的相互干扰降到最低。负载在各服务器之间分担，可以避免临界瓶颈。

(4) 当企业已存在几个数据库系统，而且实现全局应用的必要性增加时，就可以由这些数据库自下而上构成分布式数据库系统。

(5) 相等规模的分布式数据库系统在出现故障的概率上不会比集中式数据库系统低，但由于其故障的影响仅限于局部数据应用，因此，就整个系统来说，它的可靠性是比较高的。

5.5.2 数据分片

数据分片将数据库整体逻辑结构分解为合适的逻辑单位（片段），然后由分布模式来定义

片段及其副本在各场地的物理分布，其主要目的是提高访问的局部性，有利于按照用户的需求，组织数据的分布和控制数据的冗余度。

分片的方式有多种，水平分片和垂直分片是两种基本的分片方式，混合分片和导出分片是较复杂的分片方式。

(1) 水平分片。水平分片将一个全局关系中的元组分裂成多个子集，每个子集为一个片段。分片条件由关系中的属性值表示。对于水平分片，重构全局关系可通过关系的并操作实现。

(2) 垂直分片。垂直分片将一个全局关系按属性分裂成多个子集，应满足不相交性（关键字除外）。对于垂直分片，重构全局关系可通过连接运算实现。

(3) 导出分片。导出分片又称为导出水平分片，即水平分片的条件不是本关系属性的条件，而是其他关系属性的条件。

(4) 混合分片。混合分片是在分片中采用水平分片和垂直分片两种形式的混合。

5.6 数据仓库技术

数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。近年来，人们对数据仓库技术的关注程度越来越高，其原因是过去的几十年中，建设了无数的应用系统，积累了大量的数据，但这些数据没有得到很好的利用，有时反而成为企业的负担。如图 5-6 所示为数据仓库的体系结构。

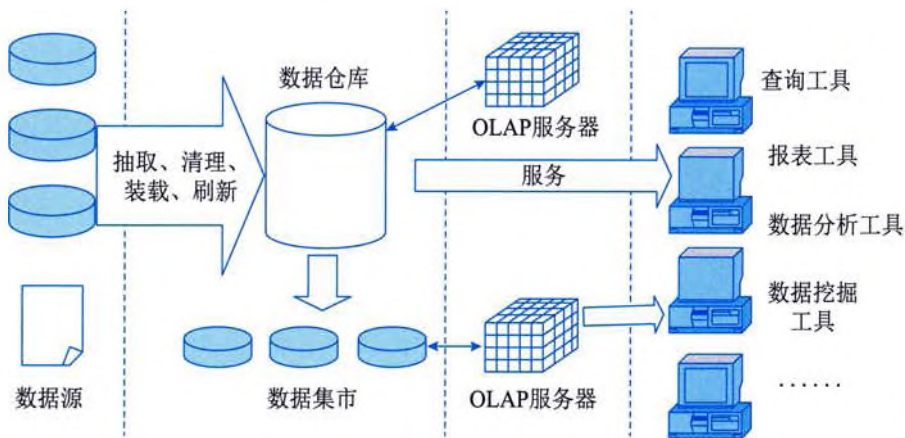


图 5-6 数据仓库的体系结构

在图 5-6 中，数据源是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。OLAP（On-Line Analytical Processing，联机分析处理）服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。前端工具主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具和数据挖掘工具，以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中，数据分析工具主要针对 OLAP 服务器，报表工具、数据挖掘工具主要针对数据仓库。